

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №5

Генерирование равномерно распределенных псевдослучайных последовательностей

Цель работы

Освоить основные алгоритмы программного генерирования равномерно распределенных псевдослучайных последовательностей.

Указание к работе

Ознакомиться с лекционным материалом, а также с литературой [2], [8], [9], [12].

4.1. Конгруэнтные генераторы.

4.1.1. Линейные и мультипликативные конгруэнтные генераторы.

Линейным конгруэнтным генератором (ЛКГ) с параметрами (x_0, a, c, N) называется программный генератор РРСП, порождающий псевдослучайную последовательность $x_1, x_2, \dots \in A, A = \{0, 1, \dots, N - 1\}$ с помощью рекуррентного соотношения:

$$x_{t+1} = (ax_t + c) \bmod N, t = 0, 1, \dots \quad \textbf{(1)}$$

Параметры этого генератора (1) имеют следующий смысл: $x_0 \in A$ – начальное, или стартовое, значение; $a \in A \setminus \{0\}$ – ненулевой множитель; $c \in A$ – приращение; N – модуль, равный мощности алфавита A .

Если приращение $c = 0$, то генератор (1) называется мультипликативным конгруэнтным генератором (МКГ), а если $c \neq 0$, то смешанным конгруэнтным генератором (СКГ).

Перечислим свойства псевдослучайной последовательности, порождаемой ЛКГ:

1. Для общего члена последовательности (1) справедлива формула:

$$x_t = \left(a^t x_0 + \frac{a^t - 1}{a - 1} c \right) \bmod N, t \geq 1.$$

2. Найдется номер $\tau \in A$, начиная с которого последовательность (1) «зацикливается» с периодом $T \leq N - \tau$.

3. Для любого $k \geq 2$ подпоследовательность $x_0, x_k, x_{2k}, \dots \in A$ полученная из псевдослучайной последовательности (1) удалением всех членов, не кратных k , оказывается псевдослучайной последовательностью, порожденной ЛКГ (1), с параметрами $(x_0, \tilde{a}, \tilde{c}, N)$, где $\tilde{a} = a^k \bmod N, \tilde{c} = \frac{c(a^k - 1)}{a - 1} \bmod N$.

4. Псевдослучайная последовательность (1), порождаемая ЛКГ, достигает максимального значения периода $T_{\max} = N$ тогда и только тогда, когда выполнены следующие три условия:

- а) c, N – взаимно простые, т.е. $\text{НОД}(c, N) = 1$;
- б) число $b = a - 1$ кратно p для любого простого числа $p < N$, являющегося делителем N ;
- с) число b кратно 4, если N кратно 4.

5. Для МКГ, если x_0, N – взаимно простые, a – первообразный элемент по модулю N , а $\varphi(N)$ – максимально возможный порядок по модулю N , то псевдослучайная последовательность имеет максимальный период $T_{\max}$.

6. Для МКГ, если $N = 10^q, q \geq 5$ и x_0 не кратно 2 или 5, то $T_{\max} = 5 \cdot 10^{q-1} = \frac{N}{20}$ тогда и только тогда, когда вычет $a \bmod 200$ принимает

одно из следующих значений:

3, 11, 13, 19, 21, 27, 29, 37, 53, 59, 61, 67, 69, 77, 83, 91, 109, 117,
123, 131, 133, 139, 141, 147, 163, 171, 173, 179, 181, 187, 189, 197.

1. Для общего члена последовательности (1) справедлива формула:

$$x_t = \left(a^t x_0 + \frac{a^t - 1}{a - 1} c \right) \bmod N, t \geq 1.$$

2. Найдется номер $\tau \in A$, начиная с которого последовательность (1) «зацикливается» с периодом $T \leq N - \tau$.

3. Для любого $k \geq 2$ подпоследовательность $x_0, x_k, x_{2k}, \dots \in A$ полученная из псевдослучайной последовательности (1) удалением всех членов, не кратных k , оказывается псевдослучайной последовательностью, порожденной ЛКГ (1), с параметрами $(x_0, \tilde{a}, \tilde{c}, N)$, где $\tilde{a} = a^k \bmod N, \tilde{c} = \frac{c(a^k - 1)}{a - 1} \bmod N$.

4. Псевдослучайная последовательность (1), порождаемая ЛКГ, достигает максимального значения периода $T_{\max} = N$ тогда и только тогда, когда выполнены следующие три условия:

- а) c, N – взаимно простые, т.е. $\text{НОД}(c, N) = 1$;
- б) число $b = a - 1$ кратно p для любого простого числа $p < N$, являющегося делителем N ;
- с) число b кратно 4, если N кратно 4.

5. Для МКГ, если x_0, N – взаимно простые, a – первообразный элемент по модулю N , а $\varphi(N)$ – максимально возможный порядок по модулю N , то псевдослучайная последовательность имеет максимальный период $T_{\max}$.

6. Для МКГ, если $N = 10^q, q \geq 5$ и x_0 не кратно 2 или 5, то $T_{\max} = 5 \cdot 10^{q-1} = \frac{N}{20}$ тогда и только тогда, когда вычет $a \bmod 200$ принимает

одно из следующих значений:

3, 11, 13, 19, 21, 27, 29, 37, 53, 59, 61, 67, 69, 77, 83, 91, 109, 117,
123, 131, 133, 139, 141, 147, 163, 171, 173, 179, 181, 187, 189, 197.

где $x_0, a, c, d \in A$ — параметры генератора. Выбор этих параметров осуществляется на основе следующих двух свойств последовательности (2):

1. Квадратичная конгруэнтная последовательность (2) имеет наибольший период $T_{\max} = N$ тогда и только тогда, когда выполнены следующие условия:

- а) c, N — взаимно простые числа;
- б) $d, a - 1$ — кратны p , где p — любой нечетный простой делитель N ;
- в) d — четное число, причем

$$d = \begin{cases} (a - 1) \bmod 4, & \text{если } N \text{ кратно } 4 \\ (a - 1) \bmod 2, & \text{если } N \text{ кратно } 2 \end{cases}$$
- г) если N кратно 9, то либо $d \bmod 9 = 0$, либо $d \bmod 9 = 1$ и $cd \bmod 9 = 6$.
- е) Если $N = 2^q, q \geq 2$ то наибольший период $T_{\max} = 2^q$ тогда и только тогда, когда c — нечетно, d — четно, a — нечетное число, удовлетворяющее соотношению: $a = (d + 1) \bmod 4$.

4.1.2.2. Генератор Эйхенауэра – Лена с обращением.

Псевдослучайная нелинейная конгруэнтная последовательность Эйхенауэра – Лена с обращением определяется следующим нелинейным рекуррентным соотношением:

$$x_{i+1} = \begin{cases} (ax_i^{-1} + c) \bmod N, & \text{если } x_i \geq 1 \\ c, & \text{если } x_i = 0 \end{cases} \quad (3)$$

где x_i^{-1} — обратный к x_i элемент по модулю N , т.е. $x_i x_i^{-1} \equiv 1 \pmod{N}$; $x_0, a, c \in A$ — параметры генератора.

Выбор параметров осуществляется на основании свойства:

1. Если $N = 2^q, a, x_0$ — нечетны, c — четно, то генератор (3) имеет максимально возможный период $T_{\max} = 2^{q-1}$ тогда и только тогда, когда $a \equiv 1 \pmod{4}, c \equiv 2 \pmod{4}$

4.1.2.3. Конгруэнтный генератор, использующий умножение с переносом.

При этом нелинейная конгруэнтная псевдослучайная последовательность определяется рекуррентным соотношением:

$$x_{t+1} = (ax_t + c_t) \bmod N \quad (4)$$

где, в отличие от (2), «приращение» $c_t = c(x_{t-1}, x_{t-2}, \dots, x_0)$ изменяется во времени и зависит от указанных аргументов нелинейно:

$$c_t = \left\lfloor \frac{ax_{t-1} + c_{t-1}}{N} \right\rfloor 1 \quad (5)$$

Параметрами нелинейного конгруэнтного генератора (4), (5) являются x_0, c_0, a, N .

4.2. Рекурренты в конечном поле

Обобщением мультипликативной конгруэнтной последовательности является линейная рекуррентная последовательность порядка $k \geq 1$ над конечным полем $GF(p^k)$:

$$x_{t+1} = (a_1x_t + a_2x_{t-1} + \dots + a_kx_{t-k+1}) \bmod p \quad (6)$$

где $a_1, \dots, a_k \in A = \{0, 1, \dots, p-1\}$ – коэффициенты рекурренты, а $x_0, \dots, x_{-k+1} \in A$ – начальные значения рекурренты.

Параметры генератора псевдослучайной последовательности (6): $p, k, a_1, \dots, a_{-k+1}$. Начальные значения $x_0, \dots, x_{-k+1} \in A$ выбираются произвольно так, чтобы не обращались в ноль одновременно. Коэффициенты рекурренты $a_1, \dots, a_k \in A$ выбираются таким образом, чтобы порождающий полином

$$f(x) = x^k - a_1x^{k-1} - \dots - a_{k-1}x - a_k \quad (7)$$

являлся примитивным многочленом по модулю p , т.е. многочлен (7) имел корень x_* , являющийся первообразным элементом поля $GF(p^k)$. При таком

¹ Наибольшее целое, меньшее или равное числу в скобках.

выборе параметров достигается максимально возможный период $T_{\max} = p^k - 1$ псевдослучайной последовательности (6).

4.3. Последовательности, порождаемые линейными регистрами сдвига с обратной связью.

Линейным регистром сдвига с обратной связью (Linear Feedback Shift Register, сокращенно LFSR) называется логическое устройство, схема которого изображена на рис. 4.2.

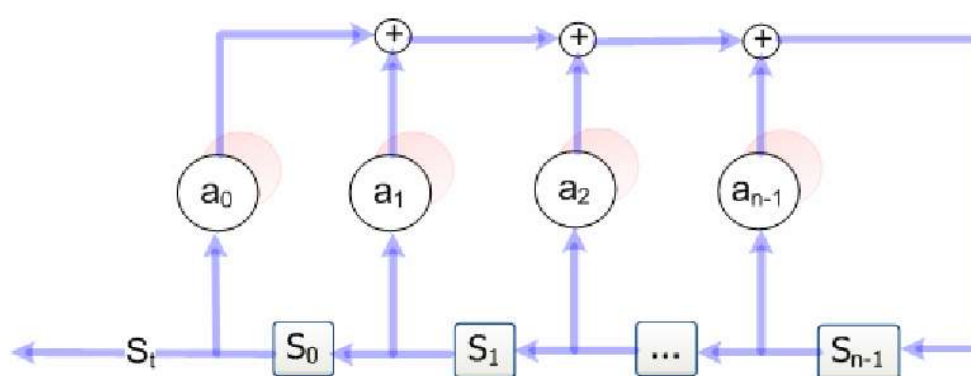


Рис. 4.1. Блок-схема LFSR.

LFSR состоит из n ячеек памяти, двоичные состояния которых в момент времени $t = 0, 1, \dots$ характеризуются значениями $S_0(t), S_1(t), \dots, S_{n-1}(t) \in A = \{0, 1\}$. Выходы ячеек памяти связаны не только последовательно друг с другом, но и с сумматорами $\oplus$ в соответствии с коэффициентами передачи $a_0, a_1, \dots, a_{n-1} \in A$: если $a_i = 1$, то значение $S_i(t)$ i -ой ячейки передается на один из входов i -го сумматора; если же $a_i = 0$, то такая передача отсутствует. Полагается $a_i \equiv 0$. Состояние LFSR в текущий момент времени t задается двоичным n -вектор-столбцом $S(t) = (S_{n-1}(t), \dots, S_0(t))'$.

Содержание ячеек LFSR с течением времени изменяется следующим образом, определяя тем самым динамику состояний LFSR:

$$S_i(t+1) = \begin{cases} S_{i+1}(t), & \text{если } i \in \overline{0, n-2} \\ \sum_{j=0}^{n-1} a_j S_j(t), & \text{если } i = n-1 \end{cases} \quad (8)$$

Текущие значения нулевой ячейки регистра используются в качестве элементов порождаемой LFSR двоичной псевдослучайной последовательности $s_y = S_0(t)$ (см. рис. 4.2).

Модель (8) является частным случаем модели (7) линейной рекуррентности над полем $GF(2^n)$, поэтому коэффициенты $\{a_i\}$ выбираются согласно методике, приведенной в предыдущем пункте. То есть многочлен, по которому строится LFSR, должен быть примитивным по модулю 2. Степень многочлена является длиной сдвигового регистра. Примитивный(базовый) многочлен степени n по модулю 2 – это неприводимый многочлен, который является делителем $x^{2^n-1} + 1$, но не является делителем $x^d + 1$ для всех d , являющихся делителями $2^n - 1$. Неприводимый многочлен степени n нельзя представить в виде умножения многочленов кроме него самого и единичного.

4.4. Генераторы Фибоначчи.

Общий вид рекуррентного соотношения, определяющего генератор Фибоначчи, задается уравнением

$$x_t = x_{t-r} \oplus x_{t-s}, \quad t = r, r+1, r+2, \dots \quad (9)$$

где $r, s \in N(r > s)$ – параметры генератора; элемент $x_t \in V_k$ представляет собой двоичный k -вектор и действие $\oplus$ выполняется покомпонентно.

4.5. Криптостойкие генераторы на основе односторонних функций.

Для повышения стойкости алгоритмов генерации псевдослучайных последовательностей к криптоанализу в последнее время предлагается синтезировать алгоритмы на основе известных в криптографии односторонних функций. Характерное свойство односторонних (one-way) функций состоит в

том, что для вычисления значения функции по заданному значению аргумента существует полиномиально-сложный алгоритм, в то время как для вычисления аргумента по заданному значению функции полиномиально-сложного алгоритма не существует (или он не известен). Доказательство свойства односторонности функции является трудной математической задачей, поэтому в настоящее время в криптосистемах часто используются «кандидаты в односторонние функции», для которых показано лишь, что в настоящее время не известны полиномиально-сложные алгоритмы вычисления обратной функции. Примерами таких «кандидатов» являются некоторые известные криптоалгоритмы (например, DES) и хэш-функции (например, SHA-1).

Генераторы, основанные на математическом аппарате односторонних функций: ANSI X9.17, FIPS-186, Yarrow-160 (см. задание на курсовой проект).

4.6. Криптостойкие генераторы, основанные на проблемах теории чисел.

Стойкость данных генераторов псевдослучайных последовательностей основывается на неразрешимости с полиномиальной сложностью (на данный момент) некоторых известных проблем теории чисел: факторизации больших чисел и дискретного логарифмирования.

Примерами генераторов основанных на данных проблемах являются RSA-алгоритм генерации псевдослучайных последовательностей, модификация Микали-Шнорра RSA-алгоритм генерации псевдослучайных последовательностей, BBS (Blum–Blum–Shub) – алгоритм генерации псевдослучайных последовательностей (см. задание на курсовой проект).

4.7. Методы «улучшения» элементарных псевдослучайных последовательностей.

Пусть $\xi_1, \xi_2, \dots$ – некоторая двоичная псевдослучайная последовательность, сгенерированная одним из простейших методов и называемая поэтому (в данном пункте) элементарной. Для того чтобы

построить псевдослучайную последовательность со свойствами, более близкими к свойствам РРСГТ, чем элементарная последовательность, осуществим функциональное преобразование:

$$x_1 = f_1(\xi_1, \xi_2, \dots), x_2 = f_2(\xi_1, \xi_2, \dots), \dots$$

где $f_1(\xi_1, \xi_2, \dots), f_2(\xi_1, \xi_2, \dots), \dots$ — некоторые функционалы, которые следует подбирать так, чтобы преобразованная последовательность $\{x_k\}$ имела вероятностное распределение, более близкое к распределению РРСП, чем распределение $\{\xi_i\}$.

Выбирая различные функционалы и метрики в пространстве вероятностных распределений, можно разработать множество методов и алгоритмов «улучшения» элементарных псевдослучайных последовательностей.

Например, алгоритм симметризации псевдослучайных последовательностей.

4.8. Комбинирование алгоритмов генерации методом

Макларена – Марсальи.

Пусть имеется два простейших генератора псевдослучайных последовательностей: G_1 и G_2 . Генератор G_1 порождает «элементарную» последовательность над алфавитом мощности N : $x_0, x_1, \dots \in A(N) = \{0, 1, \dots, N-1\}$, а генератор G_2 — над алфавитом мощности K : $y_0, y_1, \dots \in A(K) = \{0, 1, \dots, K-1\}$.

Пусть имеется вспомогательная таблица $T = \{T(0), T(1), \dots, T(K-1)\}$, из K целых чисел (память из K ячеек).

Метод Макларена – Марсальи комбинирования последовательностей $\{x_i\}, \{y_i\}$ для получения выходной псевдослучайной последовательности $\{z_k\}$ состоит в следующем. Сначала T -таблица заполняется K первыми членами последовательности $\{x_i\}$. Элементы выходной последовательности

вычисляются следующим образом:
 $s \leftarrow y_k, z_k = T(s), T(s) \leftarrow x_{K+k}, k = 0, 1, \dots$

Таким образом, генератор G_2 осуществляет «случайный» выбор из T -таблицы, а также ее «случайное» заполнение «случайными» числами, порождаемыми генератором G_1 .

Метод комбинирования Макларена – Марсальи позволяет ослабить зависимость между членами $\{z_k\}$ и увеличить период псевдослучайной последовательности.

4.9. Комбинирование LFSR-генераторов.

LFSR-генераторы часто используются в качестве генераторов элементарных псевдослучайных последовательностей и применяются для комбинирования генераторов. Прежде всего отметим, что LFSR-генераторы можно использовать в качестве G_1, G_2 в генераторе Макларена – Марсальи. Например, одним из способов комбинирования LFSR-генераторов является полиномиальное комбинирование элементарных последовательностей. Общая модель комбинирования LFSR-генераторов представлена на рис. 4.3.

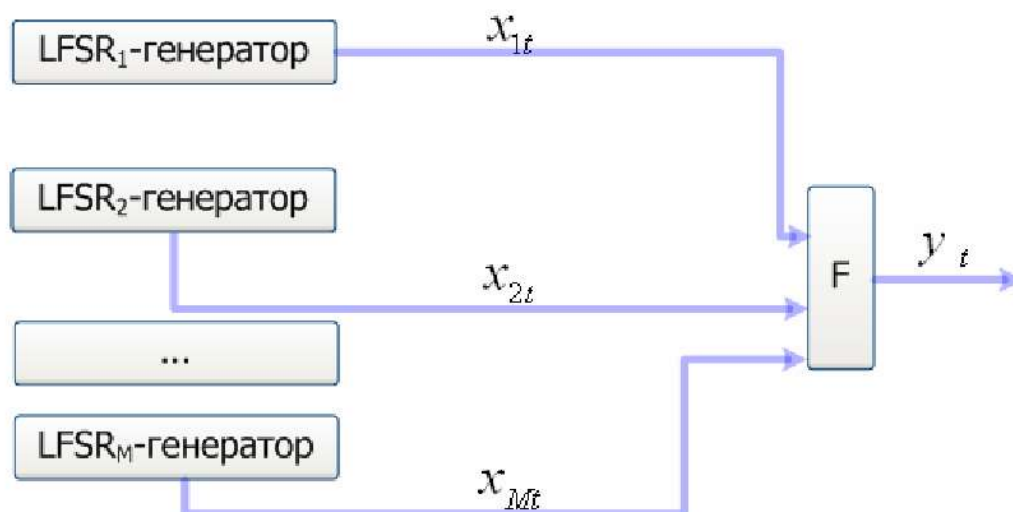


Рис. 4.2. Общая модель комбинирования LFSR-генераторов.

Здесь функция F общего полиномиального вида:

$$y = F(x) = \left(a_0 + \sum_{1 \leq i \leq M} a_i x_i + \sum_{1 \leq i < j \leq M} a_{ij} x_i x_j + \dots + a_{12\dots M} x_1 x_2 \dots x_M \right) \bmod 2.$$

4.9.1. Комбинирование с помощью псевдослучайного прореживания

Рассмотрим еще один способ комбинирования двух LFSR-генераторов G_1 , G_2 . Пусть LFSR-генератор G_1 порождает «элементарную» двоичную последовательность $\{a_i\}$, а LFSR-генератор G_2 — двоичную «селектирующую» последовательность $\{s_i\}$. С помощью этих двух последовательностей $\{a_i\}$, $\{s_i\}$ строится выходная последовательность $\{x_i\}$, включающая те биты a_i , для которых соответствующее значение селектора $s_i = 1$; если $s_i = 0$, то значение a_i игнорируется. Такой генератор двоичной псевдослучайной последовательности называется SG-генератором.

Свойство SG-генератора выражается следующим утверждением: пусть T_a, T_s — соответственно периоды последовательностей $\{a_i\}$ и $\{s_i\}$. Если генераторы G_1 , G_2 используют примитивные порождающие многочлены степеней n и m соответственно, а периоды T_a, T_s — взаимно простые числа, то выходная последовательность $\{x_i\}$ имеет период $T = (2^n - 1)2^{m-1}$.

4.10. Конгруэнтный генератор со случайными параметрами

Еще один способ комбинирования двух генераторов G_1 , G_2 заключается в том, что G_2 изменяет параметры генератора G_1 с течением времени. Проиллюстрируем это в случае, когда G_1 — линейный конгруэнтный генератор:

$$x_t = (a_t x_{t-1} + b_t) \bmod N, t = 1, 2, \dots \quad \underline{(10)}$$

где $x_0 \in A$ – некоторое стартовое значение, а $A_t = \begin{pmatrix} a_t \\ b_t \end{pmatrix} \in B, t = 1, 2, \dots$ есть некоторая псевдослучайная последовательность векторов, равномерно распределенных в B .

Доказано, что если $|B| = 3$, то наибольшее приближение распределения $\{x_t\}$ равномерному достигается, если множество параметров B имеет следующий вид: $B = \left\{ \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix} \right\}$.

Задание

1. Согласно варианту реализовать приложение, генерирующие псевдослучайную равномерно распределенную последовательность произвольной длины из заданного алфавита.
2. Подобрать параметры данного генератора таким образом, чтобы период последовательности имел максимальное значение.
3. Используя статистическое тестирование, проверить гипотезу о том, что сгенерированная последовательность действительно имеет равномерное распределение (см. приложение 2).
4. Отчет должен обязательно содержать несколько тестов, отображающих изменение статистических свойств последовательностей в зависимости от параметров генератора.

Вариант	Генератор	Размер алфавита	Дополнение
1	Комбинирование алгоритмов генерации методом Макларена – Марсальи	N=10 K=5	
2	Комбинирование с помощью псевдослучайного		<i>Рассмотреть следующие случаи</i>

	прореживания		генераторов G_1 , основанных на примитивных многочленах: 1. $f(x) = x^7 + x^3 + x^2 + x + 1$ 2. $f(x) = x^7 + x + 1$ 3. $f(x) = x^7 + x^3 + 1$ Какие из этих многочленов примитивны по модулю 2?
3	Генератор Эйхенауэра – Лена с обращением	N=20	
4	LFSR		Рассмотреть следующие случаи генераторов, основанных на примитивных многочленах: 1. $f(x) = x^7 + x + 1$ 2. $f(x) = x^7 + x^5 + x^3 + 1$ 3. $f(x) = x^7 + x^6 + x^5 + x^2 + 1$ Какие из этих многочленов примитивны по модулю 2?
5	Конгруэнтный генератор со случайными параметрами	N=15	Рассмотреть следующие случаи: $B = \left\{ \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix} \right\}$ 1. 2. B выбрать произвольно, $ B = 5$
6	Линейный конгруэнтный генератор	N=15	Рассмотреть следующие случаи: 1. Мультипликативный генератор Лемера: $c = 0$ 2. Смешанный генератор
7	LFSR		Рассмотреть следующие случаи генераторов, основанных на примитивных многочленах: 1. $f(x) = x^6 + x^3 + 1$ 2. $f(x) = x^6 + x^2 + x + 1$ 3. $f(x) = x^6 + x + 1$ Какие из этих многочленов примитивны по модулю 2?
8	Аддитивный генератор	N=30	$x_{t+1} = (x_t + x_{t-1}) \bmod N$
9	Генераторы Фибонначи	N=2	
10	Комбинирование с помощью псевдослучайного прореживания		Рассмотреть следующие случаи генераторов G_1 , основанных на примитивных многочленах: 1. $f(x) = x^5 + x^2 + 1$ 2. $f(x) = x^5 + x^4 + x^3 + x^2 + 1$ 3. $f(x) = x^5 + 1$ Какие из этих многочленов примитивны по модулю 2?
11	Квадратичный конгруэнтный	N=10	Рассмотреть следующие случаи: 1. Генератор Ковью: $c = 0$

	генератор		2. $c \neq 0$
12	LFSR		Рассмотреть следующие случаи генераторов, основанных на примитивных многочленах: 1. $f(x) = x^5 + x^2 + 1$ 2. $f(x) = x^5 + 1$ 3. $f(x) = x^5 + x^4 + x^2 + 1$ Какие из этих многочленов примитивны по модулю 2?
13	Конгруэнтный генератор, использующий умножение с переносом.	N=30	
14	LFSR		Рассмотреть следующие случаи генераторов, основанных на примитивных многочленах: 1. $f(x) = x^4 + x$ 2. $f(x) = x^4 + x^3 + x^2 + x + 1$ 3. $f(x) = x^4 + x^1 + 1$ Какие из этих многочленов примитивны по модулю 2?
15	Генератор Эйхенауэра – Лена с обращением	N=15	

Контрольные вопросы

1. С какой целью в криптологии используют псевдослучайные последовательности?
2. Зачем генерировать псевдослучайные последовательности с максимальным периодом?
3. Равномерно распределенная случайная последовательность.
4. Классификация алгоритмов генерации псевдослучайных последовательностей.
5. Конгруэнтные генераторы.
6. Рекуренты в конечном поле.
7. Криптостойкие генераторы на основе односторонних функций.
8. Криптостойкие генераторы, основанные на проблемах теории чисел.
9. Методы «улучшения» элементарных псевдослучайных последовательностей.

10. Комбинирование LFSR-генераторов.

11. Построить LFSR-генератор, заданный одним из следующих примитивным многочленом:

1. $g(x) = x^8 + x^4 + x^3 + x^2 + 1$

2. $g(x) = x^9 + x^4 + 1$

3. $g(x) = x^{10} + x^3 + 1$

4. $g(x) = x^{11} + x^2 + 1$

5. $g(x) = x^{12} + x^6 + x^4 + x + 1$

6. $g(x) = x^{13} + x^4 + x^3 + x + 1$

7. $g(x) = x^{14} + x^5 + x^3 + x + 1$

8. $g(x) = x^{15} + x + 1$

9. $g(x) = x^{16} + x^5 + x^3 + x^2 + 1$

10. $g(x) = x^{17} + x^3 + 1$

11. $g(x) = x^{17} + x^5 + 1$

12. $g(x) = x^{17} + x^6 + 1$

13. $g(x) = x^{18} + x^7 + 1$

14. $g(x) = x^{18} + x^5 + x^2 + x + 1$

15. $g(x) = x^{19} + x^5 + x^2 + x + 1$